SEXTO LABORATORIO

En este laboratorio vamos a añadir funcionalidades a los distintos gestores de proyectos para realizar un análisis de los resultados de la convocatoria cuyos ficheros xlsx se proporcionaron en el laboratorio anterior. Para ello implemente funciones que respondan a las siguientes preguntas:

1. Para cada Comunidad Autónoma calcule la tasa de éxito para los proyectos concedidos y para los proyectos con contratado respecto a los proyectos solicitados por esa Comunidad.
2. Para cada Comunidad Autónoma calcule la tasa de financiación por habitante (busque información reciente sobre el número de habitantes de cada CCAA y cree un fichero Excel con esa información. Tenga cuidado con los nombres)
3. Dado un parámetro n ¿Cuáles son las n entidades con mayor tasa de éxito para los proyectos concedidos y para los proyectos con contratado según los proyectos solicitados por la entidad de que se trate?
4. Los campos "*áreas*" que figuran en los Anexos I y III se llaman realmente "*subareas*" (son 54). Estas se agrupan en 19 áreas y estas a su vez en tres "*macro áreas*": Ciencias Matemáticas, Físicas, Químicas e Ingenierías; Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias de la Vida. Busque información para que la IA le construya un diccionario que agrupe las subáreas de los Excel. Por ejemplo aquí https://www.aei.gob.es/areas-tematicas/areas-tematicas o aquí https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/assistants/2025-11/Descriptores_Areas_Tematicas_AEI%20%282%29.pdf
   También puede preguntarle directamente a la IA.
   A continuación, implemente dos funciones que realicen un estudio de tasa de éxito igualmente para cada *área* y *macro área* en los gestores de concedidos y contratados.
5. En el Anexo IV se tienen los títulos de los proyectos que tienen concedido contratado predoctoral (son los que podríamos denominar "mejores proyectos"). Haga un análisis de las palabras claves de esos títulos mediante el concepto de "*nube de palabras*". Para ello, antes de insertar un título en la nube debe quitar las palabras que se denominan palabras "*vacías*" (*stopwords*) como preposiciones, conectores, artículos, verbos auxiliares (ser, estar), etc, que no aportan relevancia a los títulos. Puedes encontrar listas de stopwords en internet o pedirle a la IA que la genere. Revise los resultados e incluya más palabras vacías en su lista hasta que realmente queden palabras clave.

Finalmente, construya una nube de palabra para cada una de las tres *macro áreas*.

6. La referencia de un proyecto es un código que indica, la convocatoria *PID2024* en este caso, un número de 6 cifras con el expediente de la solicitud, dos siglas XY, donde X puede tomar dos valores:
   - N: indica investigación no orientada (investigación básica)
   - O: indica investigación orientada (aplicada)

   Por otra parte, la Y puede tomar dos valores:
   - A: si el proyecto está liderado por un IP (Investigador Principal) joven
   - B: si el proyecto está liderado por un IP consolidado

   Finalmente, los tres últimos caracteres indican si el proyecto es de un solo grupo de manera **I**ndividual (código I00) o está **C**oordinado entre varios (código CNM, donde N indica el número de grupos que solicitan y M el orden del subproyecto). Por ejemplo, el proyecto que acabe en C32 quiere decir que es el 2º subproyecto de un proyecto coordinado formado por 3 grupos. El subproyecto con M=1 es el subproyecto principal o subproyecto coordinador. Los proyectos coordinados pueden financiarse de manera conjunta (todos) o excluir alguno (Por ejemplo, se financian el C31 y el C32, pero el C33 no). Haz una función que devuelva una lista con las referencias de los subproyectos que no han sido financiados pero el subproyecto principal sí. Por ejemplo, el subproyecto PID2024-158711OB-C31, si fue financiado pero el C32 y C33 no. Otro ejemplo, PID2024-156285NB-C41 sí, pero C44 no.
7. Implemente un método que calcule el reparto de dinero para proyectos orientados y no orientados. Responda a la pregunta de si es mejor (en función del número de solicitudes y de la tasa de éxito) presentarse por proyecto de investigación básica o aplicada.
8. De la misma manera que en al apartado anterior, responda a la pregunta de si la tasa de éxito en los proyectos individuales es mayor que en los proyectos coordinados.